

PHIẾU HỌC TẬP INFOGRAPHIC: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Chương trình Toán 10 – Khám phá kiến thức & Luyện tập trực quan (GDPT 2018)

Họ và tên: Lớp: Ngày:/...../20.....

Mục tiêu bài học:

- Vận dụng thành thạo Định lý Côsin, Định lý Sin để tính các cạnh và góc trong tam giác.
- Sử dụng linh hoạt các công thức tính diện tích tam giác S và bán kính đường tròn ngoại tiếp R , nội tiếp r .
- Giải quyết bài toán mô hình hóa thực tế đo khoảng cách và chiều cao.

TRẠM 1. CÂU HỎI ĐÚNG – SAI (2 CÂU – MỖI CÂU GỒM 4 Ý a, b, c, d)

Học sinh xác định mỗi khẳng định là Đúng (Đ) hoặc Sai (S) và đánh dấu vào ô tương ứng.

Câu 1. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 7$, $b = 8$, $c = 5$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) X Nửa chu vi p của tam giác ABC bằng 10.

Đ | S

b) X Diện tích tam giác ABC bằng $10\sqrt{3}$.

Đ | S

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp R bằng $\frac{7\sqrt{3}}{2}$.

Đ | S

d) X Bán kính đường tròn nội tiếp r bằng $\sqrt{3}$.

Đ | S

Câu 2. Cho tam giác ABC có hai cạnh $b = 6$, $c = 8$ và góc $A = 60^\circ$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) X Độ dài cạnh a bằng $2\sqrt{13}$.

Đ | S

b) X Diện tích tam giác ABC bằng $12\sqrt{3}$.

Đ | S

c) X Bán kính đường tròn ngoại tiếp R bằng $\frac{2\sqrt{39}}{3}$.

Đ | S

d) Góc B là góc tù.

Đ | S

TRẠM 2. TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (4 CÂU)

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án trả lời đúng nhất.

Câu 3. Cho tam giác ABC có $\hat{B} = 135^\circ$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a^2 = b^2 + c^2 + \sqrt{2}bc$

B. X $b^2 = a^2 + c^2 + \sqrt{2}ac$

C. $b^2 = a^2 + c^2 - \sqrt{2}ac$

D. $c^2 = a^2 + b^2 + \sqrt{2}ab$

Câu 4. Cho tam giác ABC có góc $\hat{A} = 30^\circ$ và cạnh $a = 6$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:

A. X $R = 6$

B. $R = 12$

C. $R = 3$

D. $R = 6\sqrt{3}$

Câu 5. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$. Độ dài đường cao h_a kẻ từ đỉnh A của tam giác bằng:

A. X $h_a = \frac{168}{13}$

B. $h_a = 12$

C. $h_a = \frac{84}{13}$

D. $h_a = 14$

Câu 6. Hai chiếc tàu thủy P và Q cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu P chạy với tốc độ 30 km/h, tàu Q chạy với tốc độ 40 km/h. Hỏi sau 2 giờ, khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu?

A. X $20\sqrt{13}$ km

B. $10\sqrt{13}$ km

C. 140 km

D. 70 km

TRẠM 3. BÀI TOÁN THỰC TẾ – TỰ LUẬN

Trình bày lời giải chi tiết cho bài toán ứng dụng thực tế dưới đây.

Câu 7. (Ứng dụng thực tế – Đo chiều cao ngọn núi) Từ hai vị trí A và B trên mặt đất cách nhau 100 m, người ta cùng nhìn thấy đỉnh C của một ngọn núi dưới các góc nâng lần lượt là 30° và 45° (A, B và chân núi H thẳng hàng trên mặt đất phẳng, B nằm giữa A và H).

- a) Tính khoảng cách BC từ vị trí B đến đỉnh núi C .
- b) Tính chiều cao CH của ngọn núi (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

Vùng trình bày lời giải:

Đáp số: $BC \approx 193.2 \text{ m}; CH \approx 136.6 \text{ m}$

Tự đánh giá mức độ hiểu bài: ☐ Cần cố gắng ☐ Đã hiểu ☐ Hoàn thành tốt ☐ Rất tự tin

Điều em còn thắc mắc: